

title

Definición 1 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Referenciado en

- Integral
- Lema de aproximación por funciones simples
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Densidad de las funciones simples en L^p
- Teo fn continua soporte compacto denso lp